

Design and Implementation of a Plogging-based Healthcare Application

Proceedings of KSCI Conference 2025

Dept. of Computer Science & Engineering, Inha Technical College
Won Joo Lee, Seon Ho Lee, San Kim, Dae Hyuk Kwak

목차

01 연구 배경 및 목적

- COVID-19 이후 문제
- 플로깅의 중요성
- 기존 앱의 한계
- 'Run & Pick' 제안

02 'Run & Pick' 시스템 개요

- 플로깅 기반 앱
- 주요 기능 소개
- 실시간 경로 시각화
- 쓰레기 자동 분류

03 시스템 설계

- 시스템 구성 요소
- GPS 및 API 활용
- YOLOv8 모델 적용
- 환경 기여도 시각화

04 시스템 구현

- Real-Time Route Tracking
- Activity Logs
- Diet Monitoring
- Workout & Stretching Guide

05 결론 및 향후 계획

- 주요 기능 요약
- 사용 기술: Room DB, TFLite
- 향후 개발 계획

06 참고 문헌

- TensorFlow Lite
- Google Maps API
- YOLOv8 documentation
- TACO dataset
- Ultralytics YOLOv8

연구 배경 및 목적



COVID-19 이후 운동 부족과 생활 쓰레기 증가 문제

- 팬데믹으로 인한 운동 부족 심화
- 일회용품 사용 증가로 생활 쓰레기 문제 대두

플로깅의 개념 및 중요성, 기존 헬스케어 앱의 한계

- 플로깅: 조깅하며 쓰레기를 줍는 친환경 운동
- 기존 앱: 환경보호와 운동 통합 부족

'Run & Pick'

시스템 개요

플로깅 기반 모바일 헬스케어 애플리케이션으로, 건강 증진과 환경 보호를 동시에 실천할 수 있는 다기능 플랫폼입니다.

주요 기능

- 식단 관리: 칼로리 추적 및 영양 분석
- 러닝 기록: 거리, 속도, 소모 칼로리 계산
- 운동 일정 관리 및 맞춤형 스트레칭 가이드

실시간 러닝 경로 시각화

- GPS 센서와 Google Maps API 활용
- 실시간 경로 추적 및 지도 표시
- 이동 거리, 속도, 소모 칼로리 실시간 계산

AI 기반 쓰레기 자동 분류

- TensorFlow Lite 기반 경량 CNN 모델 사용
- 60가지 쓰레기 종류 자동 분류
- 수거 데이터 저장 및 환경 기여도 시각화

시스템 설계

모바일 클라이언트

- 안드로이드 기반 사용자 인터페이스
 - GPS 센서 및 카메라 모듈 접근
- Google Maps API 통합 및 경로 표시
 - 실시간 데이터 처리 및 표시

Room Database

- 로컬 데이터베이스로 Room 사용
- 사용자 활동 로그 및 쓰레기 분류 정보 저장
 - 오프라인 데이터 접근 및 동기화 지원
 - 효율적인 쿼리 처리 및 데이터 관리

온디바이스 TFLite 추론

- YOLOv8 모델 기반 쓰레기 객체 탐지
- TensorFlow Lite 변환으로 모바일 최적화
 - 온디바이스 추론으로 빠른 응답 시간
 - 60종 쓰레기 실시간 분류 및 인식

환경 기여도 시각화

- 누적 플로깅 데이터 분석 및 표시
- 카테고리별 쓰레기 수거량 그래프
- 개인 환경 기여도 점수화 및 배지 시스템
 - 지역사회 환경 개선 효과 시각화

시스템 구현

실시간 경로 추적

- Real-Time Route Tracking: GPS와 Google Maps API를 활용한 실시간 경로 추적
- 거리, 속도, 소모 칼로리 등 운동 지표 실시간 계산 및 표시

활동 로그

- Activity Logs: 러닝 기록과 쓰레기 분류 데이터 저장 및 조회 기능
- YOLOv8 모델을 이용한 쓰레기 자동 분류 및 Room DB에 저장

건강 관리 기능

- Diet Monitoring: 사용자 식단 및 칼로리 섭취 시각화
- Workout Scheduling: 개인화된 운동 일정 관리 기능
- Stretching Guide: 올바른 스트레칭 자세 정보 제공

결론 및 향후 계획

주요 기능	기술 활용	환경 기여	향후 계획
- 실시간 경로 추적 - 활동 로그 관리 - AI 기반 쓰레기 분류 - 식단 모니터링 - 운동 일정 관리	- Room DB: 로컬 데이터 저장 - TensorFlow Lite: 경량 AI 모델 - YOLOv8: 객체 탐지 - Google Maps API: 지도 시각화	- 플로깅 활동 장려 - 쓰레기 수거량 시각화 - 환경 보호 의식 고취 - 지속 가능한 건강 관리	- 체력 이력 기반 맞춤 강도 추천 - 탄소 절감량 배지 시스템 - 지자체·NGO 연계 플로깅 챌린지 - 사용자 피드백 기반 기능 개선

'Run & Pick'은 플로깅을 통해 개인의 건강과 환경 보호를 동시에 추구하는 혁신적인 헬스케어 앱이다.
향후 개선을 통해 더욱 효과적인 건강 관리와 환경 보호 플랫폼으로 발전할 것입니다.

References

1. TensorFlow Lite: <https://www.tensorflow.org/lite>
2. Google Maps API: <https://developers.google.com/maps>
3. YOLOv8: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>
4. Room DB: <https://developer.android.com/training/data-storage/room>
5. TACO: Trash Annotations in Context for Litter Detection, CVPRW 2020
6. Ultralytics YOLOv8: Next-Generation Object Detection Model